Chapitre 2 : Le langage ensembliste et les applications

Bases de mathématiques

Agnès Gadbled - Avignon Université

Année 2025–26

Plan

1. Le langage ensembliste
2. Constructions d'ensembles à partir d'ensembles
3. Relations binaires
4. Applications entre ensembles

Plan

1. Le langage ensembliste
   1.1. Notion d'ensemble
      1.1.1. Syntaxe
      1.1.2. Ensembles, éléments
   1.2. Comparaison d'ensembles
      1.2.1. Égalité
      1.2.2. Inclusion
   1.3. Ensemble vide

Plan

1. Le langage ensembliste
   1.1. Notion d'ensemble
      1.1.1. Syntaxe
      1.1.2. Ensembles, éléments

1.1.1. Syntaxe

Le language de la théorie des ensembles est basé sur trois termes: **ensemble, élément, appartenance,** soumis à la règle syntaxique suivante: un élément appartient à un ensemble.
Si x est l'élément, et E l'ensemble, on note:

$$x \in E$$

Un ensemble est aussi un élément (par exemple, de l'ensemble de ses sous-ensembles, voir plus loin), mais tout élément n'est pas forcément un ensemble.
Enfin, il n'y a aucun sens à écrire qu'un ensemble appartienne à lui-même: l'écriture $E \in E$ est **interdite**.

1.1.2. Ensembles, éléments

Aujourd'hui : intuition.

Un **ensemble** est une collection d'objets.
Ces objets constituent les **éléments de l'ensemble**.
Si un objet x et un ensemble E sont donnés, l'assertion

$$x \in E$$

signifie que x appartient à E, autrement dit que l'objet x appartient à la collection E.

Sinon, on note $x \notin E$. Ainsi, $x \in E$ est une assertion qui est soit vraie, soit fausse.

Deux façons courantes de définir un ensemble:

- Par *extension*, en listant les objets qui lui appartiennent: par exemple $E = \{\ 1,\ 2,\ 4\ \}$,

- Par *compréhension*, à partir d'une assertion $P(x)$:

$$E = \{x \mid P(x)\}$$

ce qui signifie que E est l'ensemble des objets x pour lesquels $P(x)$ est vraie.
Par exemple :
$E = \{x \mid x \text{ est un nombre réel et } (x-1)(x-2)(x-4) = 0\}$,

Ensemble fini

Si un ensemble E n'a qu'un nombre fini d'éléments, on dit que E est un **ensemble fini** et on appelle **cardinal de** E, noté $\mathrm{Card}(E)$, le nombre d'éléments de E.

Exemples :

- $E = \{\ 1,\ 2,\ 4\ \}$ *est / n'est pas* fini et $\mathrm{Card}(E) =$
- $E = \{\triangle, \bigcirc, \square, \bigstar, \lozenge\}$ *est / n'est pas* fini et $\mathrm{Card}(E) =$
- $E = \mathbb{N}$ *est / n'est pas* fini et $\mathrm{Card}(E) =$

Plan

1. Le langage ensembliste
   1.2. Comparaison d'ensembles
      1.2.1. Égalité
      1.2.2. Inclusion

1.2.1. Égalité

Définition

Deux ensembles E et F sont **égaux** et on note $E = F$ si tout élément de l'un est élément de l'autre:

$$E = F \Leftrightarrow (\forall x, (x \in E) \Leftrightarrow (x \in F)).$$

Exercice : Soit E l'ensemble des réels x tels que $(x-1)(x-2)(x-4) = 0$. Donner E par extension.

Propriétés

1. Pour tout ensemble E, on a $E = E$ (réfléxivité).
2. Si E et F sont deux ensembles tels que $E = F$, alors $F = E$ (symétrie).
3. Si E, F et G sont des ensembles, $E = F$ et $F = G$ implique $E = G$ (transitivité).

Ensemble fini

Si E est un ensemble fini et F est un ensemble tel que $E = F$, alors F est fini et

$$\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(F).$$

Exercice : Soit $E = \{1, 2, 4\}$ et F l'ensemble des réels x tels que $(x-1)(x-2)(x-4) = 0$. Montrer que F est fini et donner son cardinal.

1.2.2. Inclusion

Définition

Soit E et F deux ensembles. On dit que E est **inclus dans** F et on note $E \subset F$ si tout élément de E est élément de F:

$$(E \subset F) \Leftrightarrow (\forall x, (x \in E) \Longrightarrow (x \in F)).$$

Autres expressions:

- E est **contenu dans** F,
- F **contient** E (attention! Ne pas confondre avec l'assertion "F contient x" si x est un élément de F!),
- E est une **partie de** F,
- E est un **sous-ensemble de** F.

Exemple : Si $F = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E =$, alors $E \subset F$.

Propriétés

1. Pour tout ensemble E, on a $E \subset E$ (réfléxivité).
2. Si E et F sont deux ensembles tels que $E \subset F$ et $F \subset E$, alors $F = E$ (anti-symétrie).
3. Si E, F et G sont des ensembles, $E \subset F$ et $F \subset G$ implique $E \subset G$ (transitivité).

Raisonnement par double inclusion

Grâce à la propriété 2., pour montrer que deux ensembles sont égaux, on peut procéder par double inclusion : on montre d'abord que $E \subset F$ puis que $F \subset E$.

Exercice : Soit $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n - 3 \in \mathbb{N}\}$ et $F = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 3\}$. Justifier que $E = F$ par double inclusion.

Ensemble fini

Si F est un ensemble fini et E est un ensemble tel que $E \subset F$, alors E est fini et

$$\mathrm{Card}(E) \leq \mathrm{Card}(F).$$

Exemple : Si $F = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E =$, on a

$\mathrm{Card}(F) =$, $\mathrm{Card}(E) =$, et

1.3. Ensemble vide

Définition

On appelle **ensemble vide** un ensemble qui n'a pas d'élément.
On note $\varnothing$ l'ensemble vide.

Proposition (admise)

Il n'y a qu'un ensemble vide: si E et F sont des ensembles vides, alors $E = F$.

Exemples :

- $E = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x^2 = -1\} =$;
- Étant donné un ensemble E, on considère l'ensemble G des objets x vérifiant l'assertion $P(x)$: "$x \in E$ et $x \notin E$". Alors G est un ensemble vide.

Proposition

1. Tout ensemble contient l'ensemble vide: $\varnothing \subset E$.
2. Soit E est un ensemble, $(E \subset \varnothing) \Rightarrow (E = \varnothing)$.

Exemples :

1. $\varnothing \subset$
2. Soit E tel que $E \subset \{a \,|\, a \in \mathbb{R} \text{ et } a \notin \mathbb{R}\}$, alors

Conventions

Pour toute assertion $P(x)$ de la variable x,

- l'assertion "$\forall x \in \varnothing, P(x)$" est toujours **vraie**.
- l'assertion "$\exists x \in \varnothing, P(x)$" est toujours **fausse**.

Exemples :

- l'assertion "$\forall x \in \{a \,|\, a \in \mathbb{R} \text{ et } a \notin \mathbb{R}\}, x^2 = -3$" est
- l'assertion "$\exists x \in \{a \,|\, a \in \mathbb{R} \text{ et } a \notin \mathbb{R}\}, x^2 = 4$" est

Plan

2. Constructions d'ensembles à partir d'ensembles
2.1. Opérations binaires
2.1.1. Réunion
2.1.2. Intersection
2.1.3. Autres opérations
2.2. Parties d'un ensemble
2.2.1. Définition
2.2.2. Complémentaire
2.2.3. L'algèbre $\mathscr{P}(E)$
2.3. Produit d'ensembles
2.3.1. Couple d'objets
2.3.2. Produit de deux ensembles
2.3.3. Produit de deux ensembles finis
2.3.4. Intersection, réunion de produits
2.3.5. Le plan cartésien

Plan

2. Constructions d'ensembles à partir d'ensembles
   2.1. Opérations binaires
      2.1.1. Réunion
      2.1.2. Intersection
      2.1.3. Autres opérations

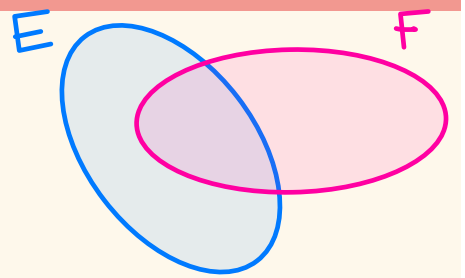
2.1.1. Réunion

Dans toute cette partie E et F désignent deux ensembles quelconques.

Définition de la réunion

L'**union** (ou la réunion) de E et F est l'ensemble:

$$E \cup F = \{x \mid x \in E \text{ ou } x \in F\}.$$



Exemple : Pour $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $F = \{0, 2, 4, 8\}$,
$E \cup F =$

Propriétés

Si G est un autre ensemble,

1. $E \cup F = F \cup E$,
2. $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$ (on peut donc noter $E \cup F \cup G$),
3. $E \subset E \cup F$ et $F \subset E \cup F$,
4. $E \cup E = E$ et $E \cup \varnothing = E$.

Démonstration de $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$. On montre que :

$$\forall x,\ x \in (E \cup F) \cup G \Longleftrightarrow x \in E \cup (F \cup G).$$

Soit x un élément.

$$\begin{aligned} x \in (E \cup F) \cup G &\Longleftrightarrow (x \in E \cup F) \text{ ou } x \in G \\ &\Longleftrightarrow (x \in E \text{ ou } x \in F) \text{ ou } x \in G \\ &\Longleftrightarrow x \in E \text{ ou } (x \in F \text{ ou } x \in G) \\ &\Longleftrightarrow x \in E \text{ ou } (x \in F \cup G) \\ &\Longleftrightarrow x \in E \cup (F \cup G) \end{aligned}$$

En conclusion, on a bien l'égalité des ensembles.

Ensemble fini

Si E et F sont deux ensembles finis, alors $E \cup F$ est fini et

$$\mathrm{Card}(E \cup F) \leq \mathrm{Card}(E) + \mathrm{Card}(F).$$

Exemple : Pour $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $F = \{0, 2, 4, 8\}$, on a

$\mathrm{Card}(E \cup F) =$

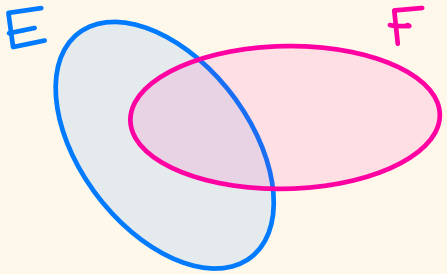
2.1.2. Intersection

E et F désignent toujours deux ensembles quelconques.

Définition de l'intersection

L'**intersection** de E et F est l'ensemble:

$$E \cap F = \{x \mid x \in E \text{ et } x \in F\}.$$



Exemple : Pour $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $F = \{0, 2, 4, 8\}$,
$E \cap F =$

Propriétés

Si G est un autre ensemble,

1. $E \cap F = F \cap E$,
2. $(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$ (on peut donc noter $E \cap F \cap G$),
3. $E \cap F \subset E$ et $E \cap F \subset F$,
4. $E \cap E = E$ et $E \cap \varnothing = \varnothing$.

Démonstration de $E \cap F \subset E$. On montre l'assertion :

$$\forall x, (x \in E \cap F) \Longrightarrow (x \in E).$$

Soit x un élément.
On suppose que $x \in E \cap F$.
Cela signifie que $x \in E$ et $x \in F$.
En particulier, ceci implique que $x \in E$, on a donc montré l'implication et l'assertion.

Ensembles disjoints

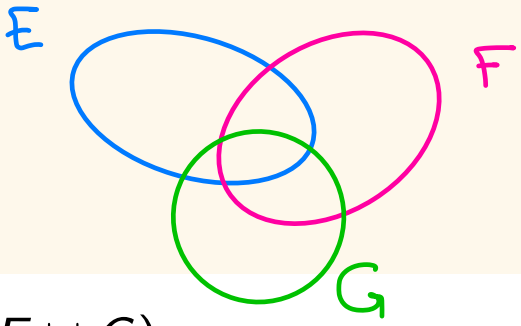
Lorsque $E \cap F = \varnothing$, on dit que E et F sont **disjoints.**

Exemple : Donner deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ disjoints

Réunions et intersections

Si E, F et G sont des ensembles,

1. $E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G)$,
2. $E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G)$.



Démonstration de 1. $E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G)$**:**
Soit x un élément.

$$\begin{aligned}
x \in E \cup (F \cap G) \quad &\iff \quad x \in E \text{ ou } x \in (F \cap G) \\
&\iff \quad x \in E \text{ ou } (x \in F \text{ et } x \in G) \\
&\iff \quad (x \in E \text{ ou } x \in F) \text{ et } (x \in E \text{ ou } x \in G) \\
&\iff \quad x \in (E \cup F) \text{ et } x \in (E \cup G) \\
&\iff \quad x \in (E \cup F) \cap (E \cup G)
\end{aligned}$$

Ensembles finis

Cardinal de l'intersection et ensembles finis

Si E et F sont deux ensembles finis, alors $E \cap F$ est fini et

$$\mathrm{Card}(E \cap F) \leq \mathrm{Card}(E).$$

Exemple : Pour $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $F = \{0, 2, 4, 8\}$,

Cardinal de la réunion

Si E et F sont deux ensembles finis, alors

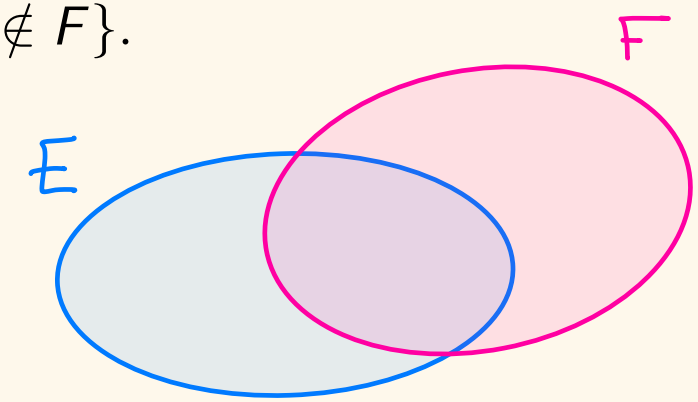
$$\mathrm{Card}(E \cup F) = \mathrm{Card}(E) + \mathrm{Card}(F) - \mathrm{Card}(E \cap F)$$

Démonstration : voir TD.

2.1.3. Autres opérations

Différence

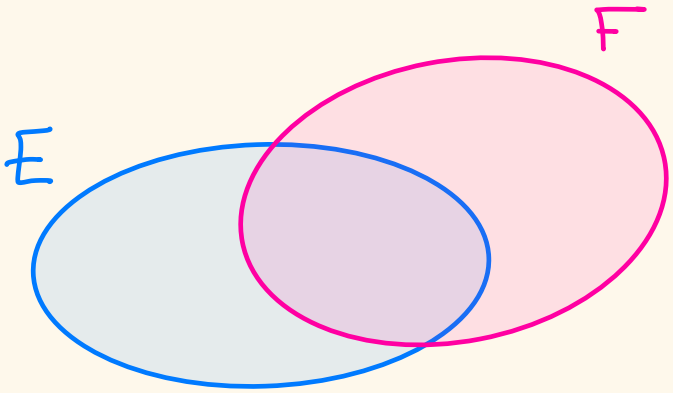
E privé de F : $E \setminus F = \{x \mid x \in E \text{ et } x \notin F\}$.



Autre notation : $E - F$.

Différence symétrique

$E \triangle F = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$.



Plan

2. Constructions d'ensembles à partir d'ensembles
   2.2. Parties d'un ensemble
      2.2.1. Définition
      2.2.2. Complémentaire
      2.2.3. L'algèbre $\mathscr{P}(E)$

2.2.1. Définition

Définition

Soit E un ensemble. La collection des sous-ensembles de E est un ensemble, appelé **ensemble des parties de** E et noté $\mathscr{P}(E)$.

On a toujours $\varnothing \in \mathscr{P}(E)$, et $E \in \mathscr{P}(E)$.

Exemples :

- $E = \{1, 2, 5\}$,
  $\mathscr{P}(E) =$,
- $\mathscr{P}(\varnothing)$

Remarque

Si E un ensemble fini, alors $\mathscr{P}(E)$ est fini et $\mathrm{Card}(\mathscr{P}(E)) =$

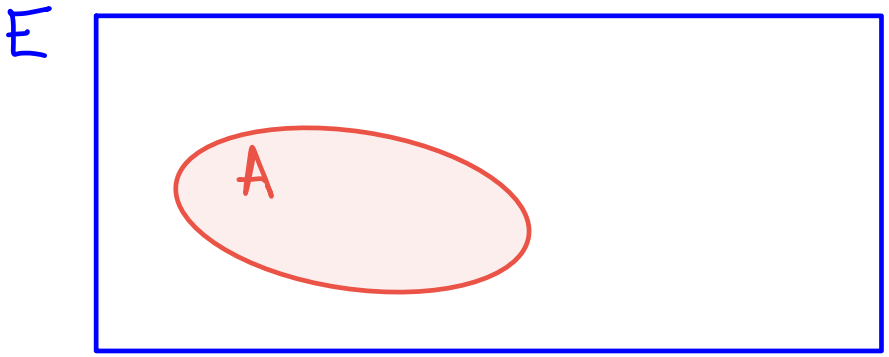
2.2.2. Complémentaire

Définition

Si $A \in \mathscr{P}(E)$, on définit le **complémentaire de A dans E** (ou complémentaire de A s'il n'y a pas ambiguité sur E) par:

$$\mathcal{C}_E A = E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}.$$

On note simplement $\mathcal{C}A$ ou A^c s'il n'y a pas ambiguité sur E.



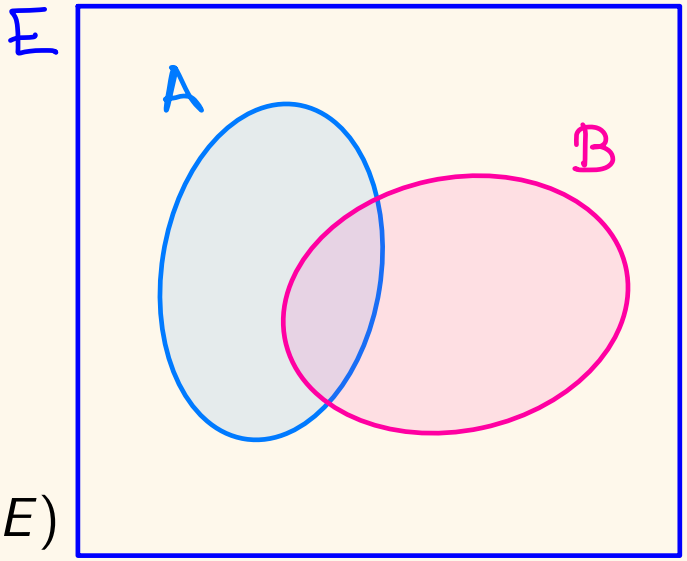
Exemple : Pour $E = \mathbb{R}$ et $A = \{x \in E \mid x \leq 0\}$, le complémentaire de A dans E est :

2.2.2. L'algèbre $\mathscr{P}(E)$

Propriétés

$\cap$, $\cup$, $\setminus$, C et $\triangle$ sont des opérations sur $\mathscr{P}(E)$ telles que:

1. $(A^c)^c = A$,
2. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$,
3. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$,
4. $E^c = \varnothing$,
5. $\varnothing^c = E$,
6. $(B = A^c) \Leftrightarrow (A \cap B = \varnothing$ et $A \cup B = E)$



Plan

2. Constructions d'ensembles à partir d'ensembles
2.3. Produit d'ensembles
2.3.1. Couple d'objets
2.3.2. Produit de deux ensembles
2.3.3. Produit de deux ensembles finis
2.3.4. Intersection, réunion de produits
2.3.5. Le plan cartésien

2.3.1. Couple d'objets

Définition

Un **couple** d'objets est la donnée de deux objets dans un certain ordre; le couple est lui-même un nouvel objet. On note (x, y) le couple dont le premier objet est x, et le second y

Remarque (Égalité de deux couples d'objets) : Si x_1, y_1, x_2, y_2 sont des objets, on a

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Longleftrightarrow (x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2).$$

Attention! Il ne faut pas confondre le couple (x, y) et l'ensemble $\{x, y\}$. On a toujours $\{x, y\} = \{y, x\}$, alors que $(x, y) = (y, x)$ n'a lieu que si

Remarque : si $x = y$, alors $\{x, y\} =$

Vocabulaire

Si $x \neq y$, l'ensemble $\{x, y\}$ est une **paire.**

2.3.2. Produit de deux ensembles

Définition

Soient E, F deux ensembles. La collection formée des couples (x, y) avec x élément de E et y élément de F est un ensemble, appelé **produit (cartésien)** de E par F, et noté $E \times F$.

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}$$

Exemple : Si $E = \{1, 2, 5\}$ et $F = \{3, 6, 9, 12\}$, alors

$E \times F = \{$

2.3.3. Produit de deux ensembles finis

Dans le cas d'ensembles finis, on peut visualiser $E \times F$ par un tableau, où chaque ligne est numérotée par un élément de E, et chaque colonne par un élément de F; les éléments de $E \times F$ sont alors les cases de ce tableau.

Exemple : $E = \{1, 2, 5\}$ et $F = \{3, 6, 9, 12\}$

Produit de deux ensembles finis

Si E et F sont finis, alors $E \times F$ est fini et

$$\mathrm{Card}(E \times F) =$$

2.3.4. Intersection, réunion de produits

Propriétés

Soient A, B, C et D des ensembles (quelconques):

1. $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$,
2. $(A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (A \times D) \cup (C \times B) \cup (C \times D)$.

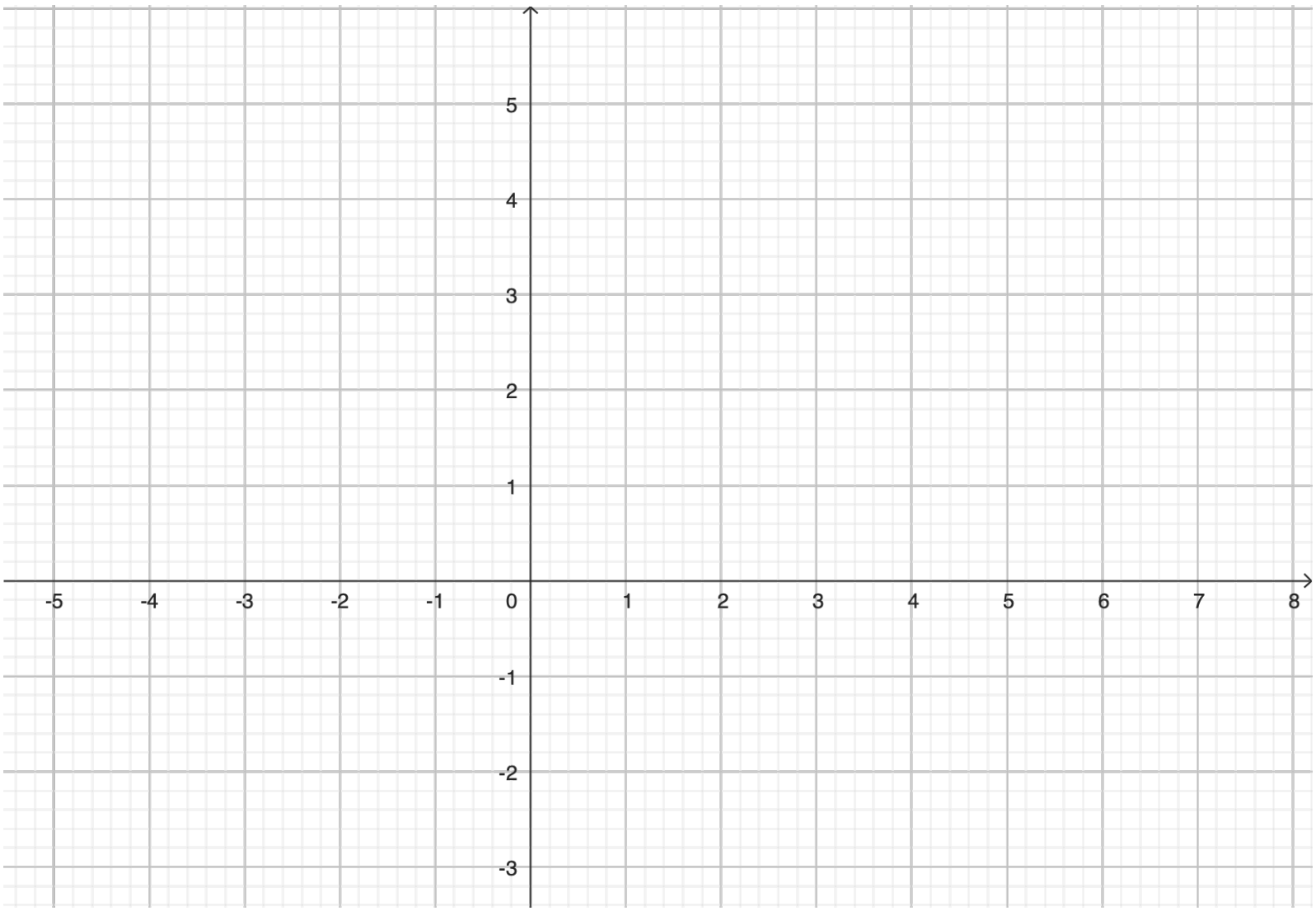
Exemple : Dans l'exemple précédent, pour $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 6\}$, $C = \{2, 5\}$ et $D = \{6, 9, 12\}$:

2.3.5. Le plan cartésien

Le plan cartésien

Si $E = F = \mathbb{R}$, le produit $E \times F = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ s'identifie au plan cartésien : on associe à chaque couple (x, y) de $\mathbb{R}^2$ le point de coordonnées x, y du plan rapporté aux axes Oxy.

Exemple : Représenter graphiquement le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ donné par $(]-3,1[\cup[2,+\infty[)\times([-1,2[\cup\{3\})$.



Plan

3. Relations binaires
   3.1. Relation, relation binaire
   3.2. Relation d'équivalence
   3.3. Relation d'ordre
      3.3.1 Définition
      3.3.2 Éléments remarquable d'un ensemble ordonné

3.1. Relation, relation binaire

Définition

Soit E et F deux ensembles. On appelle **relation** de E vers F tout triplet (E, Γ, F) où Γ est une partie du produit $E \times F$.

Exemple : Pour $E = \{1, 2, 5\}$ et $F = \{3, 6, 9, 12\}$, alors

$\Gamma =$

permet de définir une relation (E, Γ, F).

Vocabulaire et notation

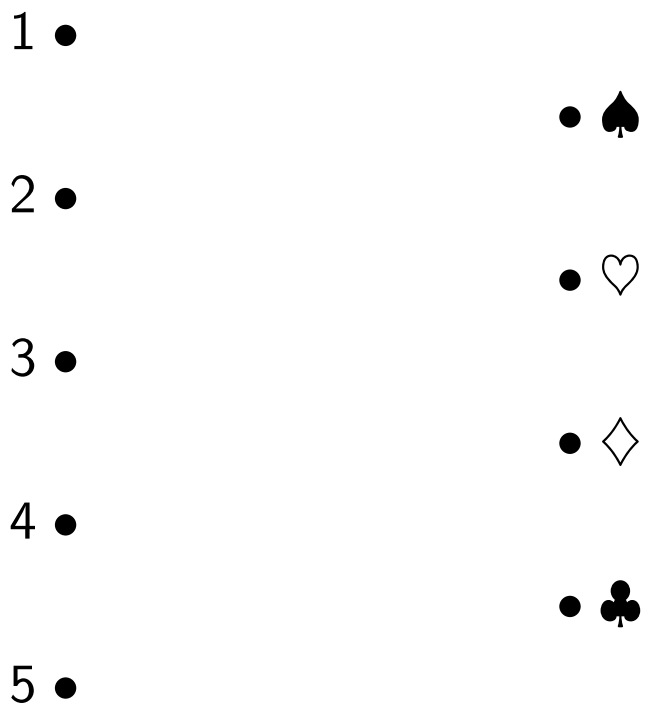
Pour une **relation** $\mathcal{R} = (E, \Gamma, F)$ de E vers F :

- si $(x, y) \in \Gamma$, on notera $x\mathcal{R}y$;
- E est appelé **ensemble de départ** de $\mathcal{R}$;
- F est appelé **ensemble d'arrivée** de $\mathcal{R}$;
- Γ est parfois appelé le **graphe** de $\mathcal{R}$.

Représentation schématique si E et F sont finis

Si E et F sont deux ensembles finis, on peut représenter une relation par un diagramme (ou schéma) sagittal où on aligne verticalement les éléments de E sur la gauche, les éléments de F sur la droite et on dessine une flèche d'un élément x vers un élément y lorsque $x\mathcal{R}y$.

Exemple : Si $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $F = \spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit$,



Le graphe de cette relation est alors :

Relation binaire

Une **relation** $\mathcal{R} = (E, \Gamma, F)$ de E vers F est dite **binaire** si $F = E$.

Exemples :

- Pour $E = \mathbb{R}$, $\mathcal{R}$ définie par si $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $x\mathcal{R}y \iff x = y$
- Si on définit pour $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Q}$, $x\mathcal{R}y \iff x \geq y$
- Si E est un ensemble, on définit $\mathcal{R}$ sur l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E par $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$
- Si E est l'ensemble des droites du plan, on définit $\perp$ par $D \perp D'$ si et seulement si les droites D et D' sont perpendiculaires.

Définitions

Une **relation** binaire $\mathcal{R}$ dans un ensemble E est dite :

- **réflexive** si $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** si $\forall (x,y) \in E^2, x\mathcal{R}y \Longrightarrow y\mathcal{R}x$;
- **antisymétrique** si $\forall (x,y) \in E^2, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Longrightarrow x = y$;
- **transitive** si $\forall (x,y,z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Longrightarrow x\mathcal{R}z$;

Exemples :

(1) Si E est un ensemble, on a vu dans les sections précédentes que si la relation $\mathcal{R}$ dans $\mathcal{P}(E)$ est définie par :

- $\forall A, B$ de $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A = B$, alors $\mathcal{R}$ est
- $\forall A, B$ de $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$, alors $\mathcal{R}$ est

(2) Si E est l'ensemble des droites du plan, la relation $\perp$ est

3.2. Relation d'équivalence

Définition

Une relation binaire $\mathcal{R}$ dans un ensemble E est appelée une **relation d'équivalence** si $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive.

Exemples :

(1) Si E est un ensemble, on a vu dans les sections précédentes que si la relation $\mathcal{R}$ dans $\mathcal{P}(E)$ est définie par :

- $\forall A, B$ de $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A = B$, alors $\mathcal{R}$ *est - n'est pas* une relation d'équivalence.
- $\forall A, B$ de $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$, alors $\mathcal{R}$ est - n'est pas une relation d'équivalence.

(2) Si E est l'ensemble des droites du plan, on définit $/\!/$ par $D \,/\!/\, D'$ si et seulement si les droites D et D' sont parallèles.

Alors $/\!/$ *est - n'est pas* une relation d'équivalence.

Classe d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans un ensemble E et x un élément de E. On appelle classe d'équivalence de x l'ensemble noté $cl(x)$ des éléments de E en relation avec x :

$$cl(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

Exemples :

(1) Si E est un ensemble et $\mathcal{R}$ est la relation d'égalité dans $\mathcal{P}(E)$, alors pour $A \in \mathcal{P}(E)$,

$$cl(A) = \qquad ;$$

(2) Si E est l'ensemble des droites du plan, pour la relation $/\!/$, si D est une droite du plan,

$$cl(D) =$$

Plan

3. Relations binaires
3.3. Relation d'ordre
3.3.1 Définition
3.3.2 Éléments remarquable d'un ensemble ordonné

3.3.1 Définition d'une relation d'ordre

Définition

Une relation binaire $\mathcal{R}$ dans un ensemble E est appelée une **relation d'ordre** si $\mathcal{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive.

Un couple $(E, \mathcal{R})$ où E est un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'ordre est appelé un **ensemble ordonné**.

Exemples :

(1) Si E est un ensemble, on a vu dans les sections précédentes que si la relation $\mathcal{R}$ dans $\mathcal{P}(E)$ est définie par :

- $\forall A, B$ de $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A = B$, alors $\mathcal{R}$ est

- $\forall A, B$ de $\mathcal{P}(E)$, $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$, alors $\mathcal{R}$ est

(2) Dans $\mathbb{Z}$ la relation notée $\leq$ définie par

$$\forall (n, p) \in \mathbb{Z}^2, n \leq p \iff p - n \in \mathbb{N}$$

est

Ordre partiel, ordre total

Soit $(E, \mathcal{R})$ un ensemble ordonné.

(i) On dit que deux éléments x et y de E sont **comparables** pour la relation $\mathcal{R}$ si

$$x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x;$$

(ii) On dit que $\mathcal{R}$ est une **relation d'ordre totale** (ou un **ordre total**) si tous les éléments de E sont comparables deux à deux, c'est à dire :

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x;$$

(iii) Si l'ordre $\mathcal{R}$ n'est pas total, on dit qu'il est **partiel**

Exemples :

(2) Dans $\mathbb{Z}$ la relation $\leq$ est

(1) Si E est un ensemble et $\mathcal{R}$ est la relation d'inclusion dans $\mathcal{P}(E)$ est

3.3.2 Éléments remarquable d'un ensemble ordonné

Majorants, minorants

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et A une partie de E.

(i) On dit qu'un élément M de E est un **majorant** de A si

$$\forall a \in A, a \leq M;$$

(ii) On dit qu'un élément m de E est un **minorant** de A si

$$\forall a \in A, m \leq a;$$

(iii) On dit que A est **majorée** (respectivement **minorée**) si A admet au moins un majorant (respectivement au moins un minorant).

Exemple : $(\mathbb{Z}, \leq)$ est un ensemble ordonné. Pour $A = \mathbb{N}$, A admet pour *majorant / minorant*

$\mathbb{N}$ est une partie

Plus petit / plus grand élément

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et A une partie de E.

(i) On dit qu'un élément M est un **plus grand élément** de A si

$$M \in A \text{ et } \forall a \in A, a \leq M;$$

(ii) On dit qu'un élément m est un **plus petit élément** de A si

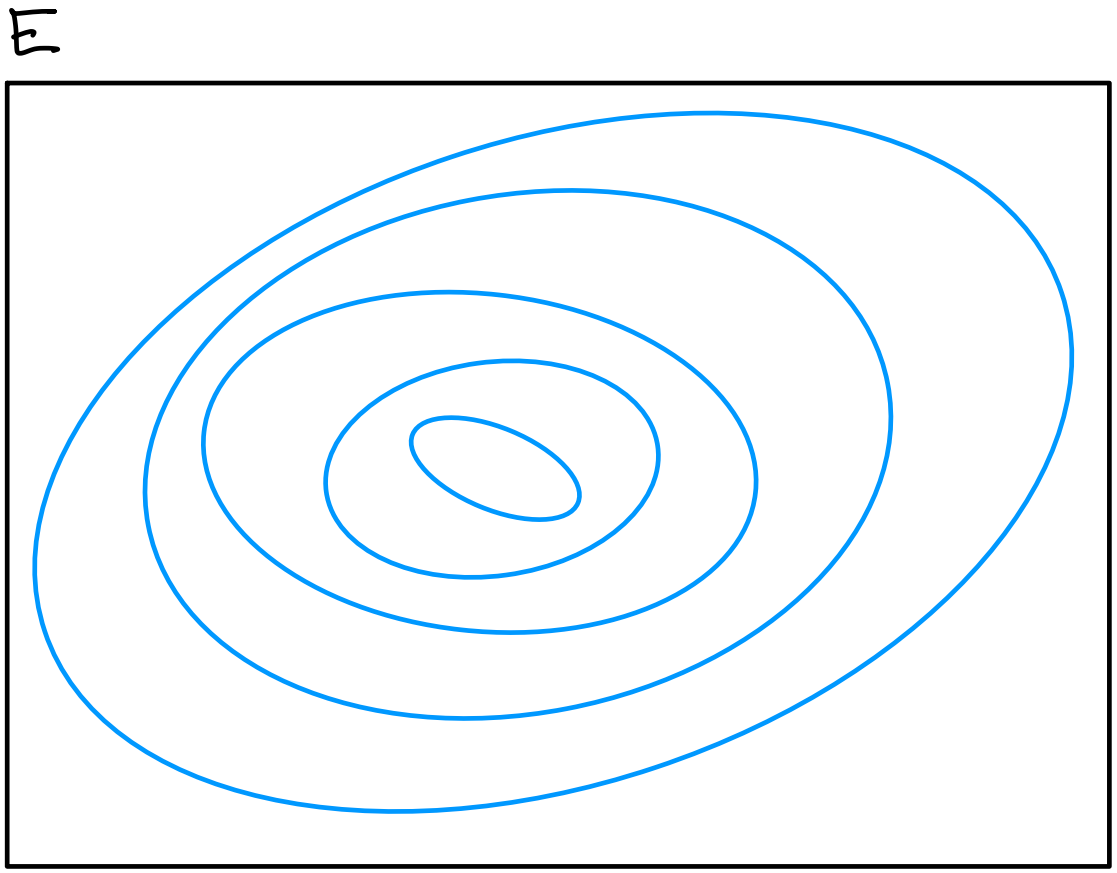
$$m \in A \text{ et } \forall a \in A, m \leq a.$$

Exemples :

- $(\mathbb{Z}, \leq)$ est un ensemble ordonné. Pour $A = \mathbb{N}$, *A admet un / n'admet pas de* plus grand élément.

  Pour $A = \mathbb{N}$, *A admet un / n'admet pas de* plus petit élément.

- Soit E l'ensemble suivant. On considère l'ensemble ordonné $(\mathcal{P}(E), \subset)$ et A la partie de $\mathcal{P}(E)$ formée des ensembles à l'intérieur des lignes bleues suivantes :



Élément maximal / minimal

Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et A une partie de E.

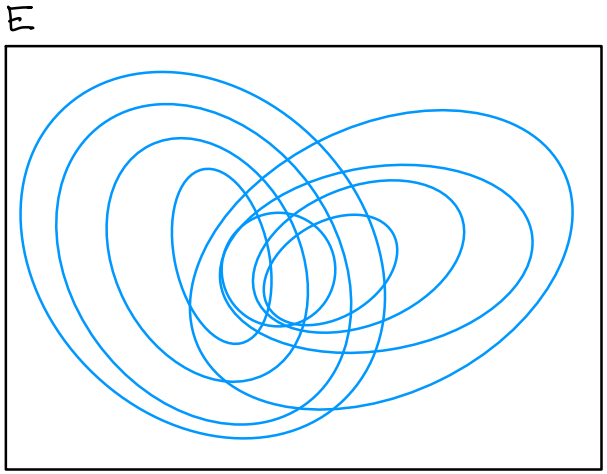
(i) On dit qu'un élément M de A est **maximal** s'il n'existe pas d'élément de A plus que grand que M :

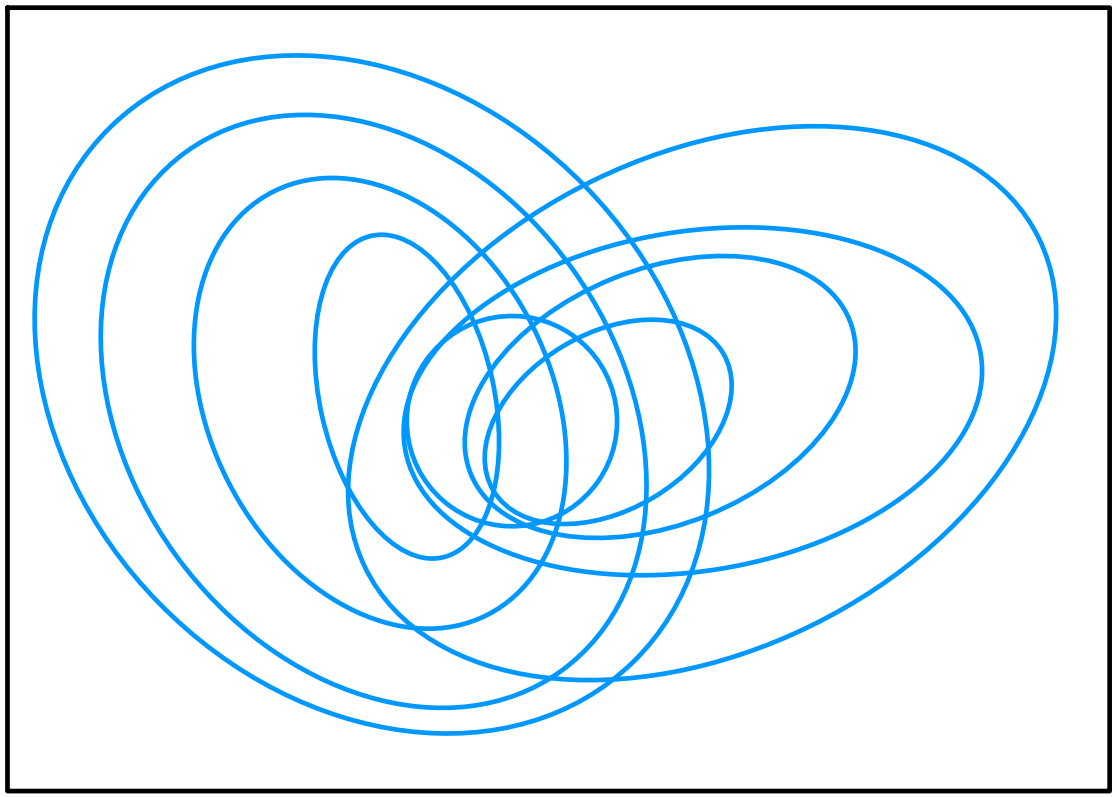
$$\forall a \in A, M \leq a \Longrightarrow M = a;$$

(ii) On dit qu'un élément m de A est **minimal** s'il n'existe pas d'élément de A plus que petit que m :

$$\forall a \in A, a \leq m \Longrightarrow m = a;$$

Exemple : Soit E l'ensemble suivant et A la partie de $\mathcal{P}(E)$ formée des ensembles à l'intérieur des lignes bleues suivantes :



Exemple : Soit E l'ensemble suivant et A la partie de $\mathcal{P}(E)$ formée des ensembles à l'intérieur des lignes bleues suivantes :

E